

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM & PROTOTYPE APLIKASI

E-SKLD / SIGMA-K

Sistem Pengelolaan Data Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
dan Struktur Kelembagaan

Judul Dokumen	Dokumen Perancangan Sistem & Prototype Aplikasi E-SKLD (SIGMA-K)
Nomor Dokumen	DOC-PANRB-SIGMAK-2026-V1.0
Versi / Rilis	Versi 1.0 (Final Architecture & Implementation Baseline)
Tanggal Rilis	27 Agustus 2026
Penyusun	Tim Pengembang & System Analyst Kelembagaan KemenPANRB
Status Validasi	100% Lolos Uji (105 Frontend Tests & 198 Backend Unit Tests)

BAB 1 — GAMBARAN UMUM

1.1 Nama Sistem

Nama resmi sistem adalah E-SKLD / SIGMA-K (Sistem Pengelolaan Data Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Struktur Kelembagaan). Sistem ini dikembangkan sebagai platform tunggal (single source of truth) terpadu di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mengelola data kelembagaan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

1.2 Latar Belakang

Dalam kerangka reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan instansi pemerintah Republik Indonesia—termasuk penyesuaian susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029—dibutuhkan standardisasi data struktur organisasi yang akurat, dinamis, dan terverifikasi secara hukum. Selama ini, proses pengusulan perubahan organisasi, penambahan unit kerja, serta revisi formasi jabatan struktural (Eselon I s.d. Eselon IV) masih terfragmentasi, memicu ketidaksinkronan data antar instansi dan memerlukan waktu telaah manual yang panjang.

E-SKLD / SIGMA-K hadir sebagai solusi digital berbasis web modern guna mendigitalisasi siklus hidup pengusulan kelembagaan secara menyeluruh, menjamin pemisahan wewenang yang tegas (Separation of Duties), dan menyediakan rekam jejak audit forensik yang tidak dapat diubah (append-only audit trail).

1.3 Tujuan Sistem

- **1. Sentralisasi Data:** Menyediakan repositori master data kelembagaan nasional (Kementerian Koordinator, Kementerian, LPNK, Lembaga Non-Struktural, dan Pemerintah Daerah) yang terintegrasi.
- **2. Tata Kelola Workflow:** Mengotomatisasi alur penapisan administratif (Gate 1 Admin) dan telaah substantif (Gate 2 Verifier) secara akuntabel.
- **3. Visualisasi Graf Interaktif:** Menyajikan visualisasi pohon organisasi hierarkis interaktif dengan kapabilitas penelusuran relasi parent-child dan jabatan formasi ASN.
- **4. Otomasi Pengesahan & Promosi:** Menyediakan mekanisme pengesahan Surat Keputusan (SK) resmi oleh Verifikator dengan promosi otomatis usulan yang disahkan ke master data aktif.
- **5. Forensik & Akuntabilitas:** Menjamin keamanan akses berbasis Zero-Trust dan mencatat setiap perubahan data untuk audit forensik kepatuhan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup operasional sistem mencakup:

- **• Master Data Kelembagaan:** Manajemen katalog K/L/D, komposisi kabinet pemerintahan, dan pemetaan dasar hukum pembentukan instansi.
- **• Struktur Organisasi:** Pengelolaan unit kerja struktural berbasis model graf Adjacency List dan validasi pencegahan siklus (anti-cycle DFS).
- **• Siklus Pengusulan (Submission):** Pembuatan draf usulan penataan kelembagaan, penambahan unit baru, penghapusan unit, dan perbaikan formasi jabatan.
- **• Versioning & Siklus Revisi:** Penguncian snapshot usulan (v1, v2, dst.), pencatatan form review catatan telaah, dan komparasi perubahan (Diff Viewer).
- **• Gate 1 Admin Screening:** Penapisan kelengkapan berkas, validasi formal, dan penugasan verifikator substantif.

- **Gate 2 Verifier Workspace:** Telaah substantif beban kerja, evaluasi formasi jabatan, rekomendasi teknis, dan pengesahan final SK persetujuan.
- **Dashboard & Intelijensi Data:** Agregasi metrik efisiensi, piramida eselonisasi, analisis SLA kecepatan layanan, dan ekspor dataset (CSV/JSON).
- **Forensik Audit Log:** Pencatatan rekam jejak aktor, event aksi, payload JSON sebelum/sesudah, IP address, dan user agent.

1.5 Pengguna Sistem

Sistem melayani empat aktor utama dengan pembagian tugas yang terisolasi:

- **1. USER (Operator Instansi):** Operator resmi perwakilan instansi pemerintah yang berwenang menyusun dan mengajukan usulan struktur organisasi unit kerjanya.
- **2. ADMIN (Penapis KemenPANRB):** Staf administrasi KemenPANRB yang bertugas melakukan penapisan kelengkapan administratif berkas dan mendistribusikan penugasan telaah.
- **3. VERIFIER (Verifikator Kelembagaan):** Pejabat fungsional analis kelembagaan KemenPANRB yang melakukan telaah substantif, memegang hak pengesahan akhir SK, dan mengeksekusi promosi data.
- **4. SUPER_ADMIN (Administrator Sistem):** Administrator sistem dan pimpinan (SESDEP) yang memiliki visibilitas analitik nasional, manajemen hak akses, dan audit forensik menyeluruh.

1.6 Kondisi Implementasi Saat Ini

Berdasarkan audit repository aktual, seluruh fondasi arsitektur dan integrasi API dari Phase 1 hingga Phase 14D telah selesai diimplementasikan dan diverifikasi 100%:

- **Frontend Test Suite:** Sebanyak 105 pengujian otomatis frontend (Phase 14A Foundation, Phase 14B Auth, Phase 14B Security, Phase 14C Master Data, dan Phase 14D Reporting) dinyatakan 100% LULUS (PASS).
- **Backend PHPUnit Suite:** Sebanyak 198 pengujian unit backend CodeIgniter 4 dengan 713 assertions dinyatakan 100% LULUS (0 error, 0 failure).
- **Analisis Statis & Build:** Kompilasi TypeScript strict menghasilkan 0 error; analisis ESLint menghasilkan 0 warning/error; dan build Next.js sukses mengompilasi seluruh 16 route.
- **Database Integrity:** Skema database MySQL eskld_db terjaga immutabilitasnya (0 perubahan skema tidak sah, 21 tabel relasional terverifikasi).

BAB 2 — GAMBARAN SISTEM & ARSITEKTUR

2.1 Gambaran Umum SIGMA-K

SIGMA-K dirancang menggunakan paradigma Multi-Tier Decoupled Architecture yang memisahkan secara tegas antarmuka pengguna (Frontend Next.js), gerbang transportasi data (HTTP Client Gateway), lapisan logika bisnis dan otorisasi (Backend CodeIgniter 4), serta basis data relasional (MySQL).

2.2 Fungsi Utama Sistem

- **Autentikasi & Profil Terpusat:** Otentikasi berbasis JSON Web Token (JWT) dengan penanganan sesi aman dan penonaktifan persona switcher pada mode API.
- **Manajemen Master Data:** Penyajian daftar instansi, pohon unit kerja dinamis dengan React Flow, formasi jabatan, dan komposisi kabinet.

- **Penyusunan Usulan (Drafting):** Pembuatan berkas usulan berjenjang dengan validasi input komprehensif pada level unit dan jabatan.
- **Gate 1 Screening:** Verifikasi administratif berkas oleh Admin KemenPANRB dan mekanisme pengembalian revisi.
- **Gate 2 Verifier Review:** Telaah beban kerja, analisis eselonisasi, penerbitan rekomendasi, dan pengesahan SK resmi oleh Verifikator.
- **Master Data Promotion:** Migrasi data otomatis dari usulan yang telah disahkan langsung ke struktur master data aktif instansi terkait.
- **Dashboard & Pelaporan Eksekutif:** Visualisasi KPI, distribusi jabatan struktural, dan ekspor dataset berkas usulan dalam format CSV/JSON.
- **Audit Trail Forensik:** Pencatatan rekam jejak mutlak atas seluruh manipulasi data guna kebutuhan audit forensik.

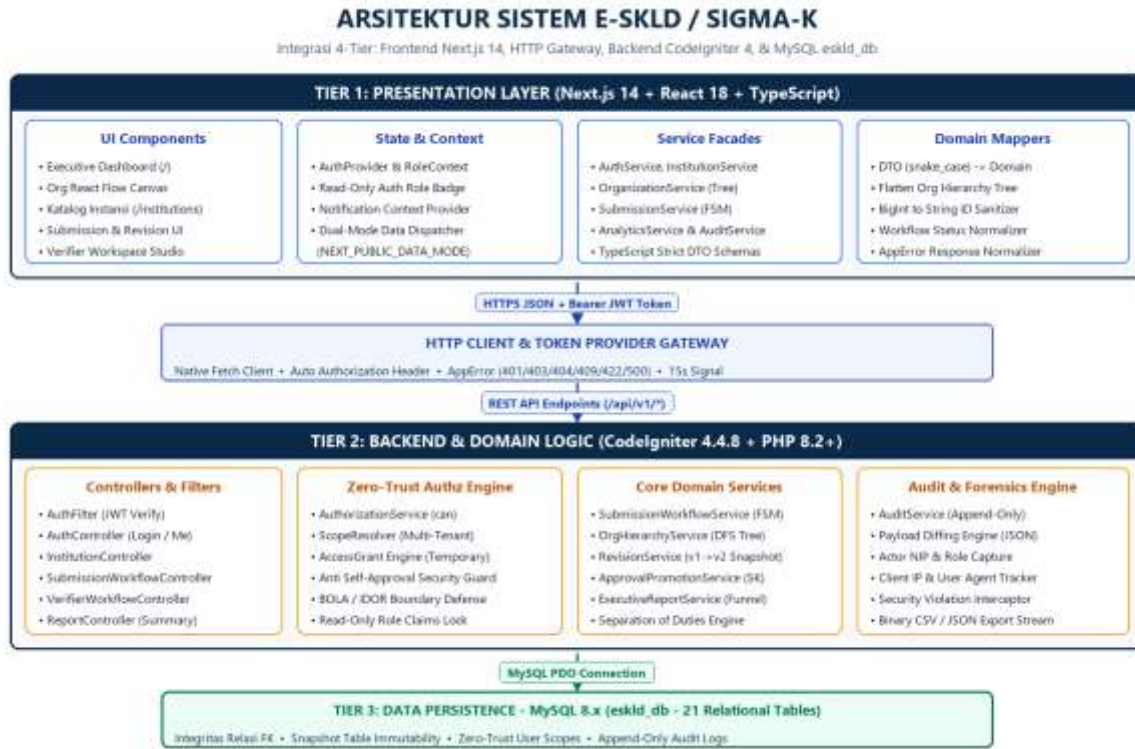
2.3 Modul Sistem

Tabel 1: Modul-Modul Utama Sistem SIGMA-K

No	Nama Modul	Komponen Backend	Komponen Frontend	Fungsi Utama
1	Modul Autentikasi	AuthController, AuthFilter, UserModel	AuthService, RoleContext, /login	Login NIP/Pass, JWT token generator, getMe profile
2	Modul Master Data	InstitutionController, OrgHierarchyService	InstitutionService, /institutions, /structure	Katalog K/L/D, Adjacency List tree, React Flow canvas
3	Modul Pengusulan	SubmissionWorkflowController, SubmissionModel	SubmissionService, /submissions, /submissions/[id]	Drafting usulan, versioning snapshot v1->v2, diff viewer
4	Modul Gate 1 Admin	AdminWorkflowController, VerifierAssignmentModel	SubmissionService, /verifications (Gate 1)	Penapisan administrasi, return revision, assign verifier
5	Modul Gate 2 Verifier	VerifierWorkflowController, ApprovalModel	SubmissionService, /verifications/[id] (Gate 2)	Telaah substantif, catatan telaah, final approval, promotion
6	Modul Pelaporan	ReportController, ExecutiveReportService	AnalyticsService, /, /analytics	Ringkasan metrik, funnel, postur ASN, ekspor CSV/JSON
7	Modul Audit Trail	AuditLogController, AuditService	AuditService, /audit-logs	Pencatatan append-only audit, forensik perubahan data

2.4 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem SIGMA-K secara komprehensif mengintegrasikan seluruh komponen presentasi, transportasi, keamanan, dan persistensi data sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Arsitektur Sistem Terintegrasi E-SKLD / SIGMA-K (4-Tier Architecture)

BAB 3 — ROLE DAN HAK AKSES

3.1 Definisi Role Resmi

Sistem mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) yang dikombinasikan dengan Multi-Tenant Scoping. Terdapat empat role resmi yang terdaftar pada tabel `roles` basis data:

- **1. USER (Operator Instansi):** Role bagi operator instansi kementerian/lembaga/daerah. Memiliki hak menyusun draf usulan, menambahkan unit dan formasi jabatan pada instansinya sendiri, serta menanggapi catatan revisi.
- **2. ADMIN (Penapis KemenPANRB):** Role bagi staf penapis KemenPANRB. Bertanggung jawab atas Gate 1 Admin Screening untuk memverifikasi kelengkapan berkas, mengembalikan revisi administratif, dan menugaskan Verifikator.
- **3. VERIFIER (Verifikator Kelembagaan):** Role bagi pejabat analis kelembagaan KemenPANRB. Bertanggung jawab atas Gate 2 Substantive Review, menerbitkan rekomendasi teknis, menandatangani pengesahan SK resmi, dan mengeksekusi promosi master data.
- **4. SUPER_ADMIN (Administrator Sistem):** Role tingkat tertinggi bagi administrator sistem dan pimpinan eksekutif (SESDEP). Memiliki akses visibilitas nasional, pengelolaan akun pengguna, monitoring performa layanan, dan audit forensik penuh.

PENTING / PERHATIAN: Status Persona SESDEP

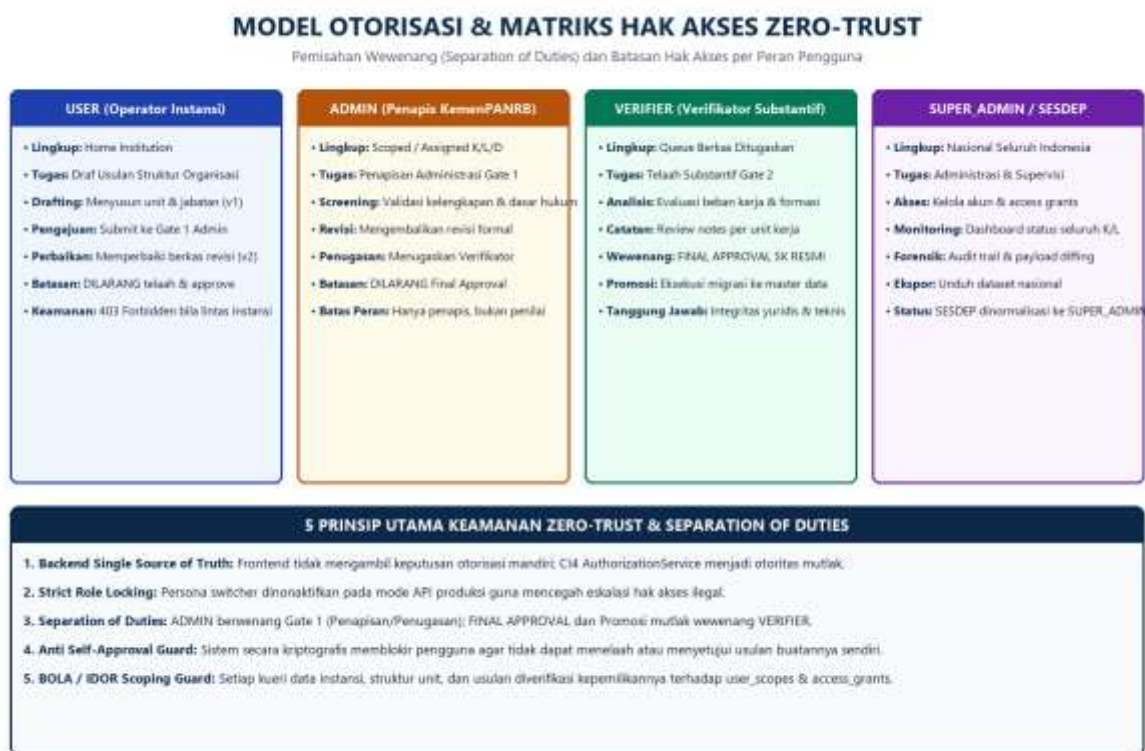
Pada prototipe awal, SESDEP diperkenalkan sebagai representasi persona pimpinan. Namun, dalam arsitektur produksi backend yang telah diverifikasi, kode peran SESDEP dinormalisasi secara otomatis ke dalam role SUPER_ADMIN dengan wewenang pengawasan eksekutif nasional penuh. Switcher persona pada UI Next.js dinonaktifkan pada mode API produksi

guna mencegah eskalasi hak akses ilegal.

3.2 Matriks Hak Akses

Tabel 2: Matriks Hak Akses dan Tanggung Jawab Workflow per Role

Role	Tujuan Utama	Hak Akses (Permissions)	Lingkup Akses (Scope)	Tanggung Jawab Workflow
USER	Penyusunan usulan struktur organisasi instansi pengusul	submission:create, submission:edit, org:read, inst:read_own	Home Institution (Instansi Sendiri)	Drafting usulan, submit usulan, perbaikan revisi (v1->v2)
ADMIN	Penapisan kelengkapan berkas administratif (Gate 1)	screening:read, screening:action, verifier:assign, audit:read_scoped	Scoped K/L yang ditugaskan	Pemeriksaan formal, return revisi administratif, assign verifier
VERIFIER	Telaah substantif & pengesahan SK resmi (Gate 2)	review:substantive, approval:final, promotion:execute, audit:read	Queue usulan yang ditugaskan	Telaah beban kerja & formasi, catatan teknis, final approval SK, promosi master data
SUPER_ADMIN	Pengawasan nasional, kelola akses & audit forensik	admin:all, user:manage, audit:forensics, reports:export_all	Global Nationwide (Seluruh K/L/D)	Monitoring KPI nasional, audit trail kepatuhan, ekspor dataset



Gambar 2: Model Otorisasi dan Matriks Hak Akses Zero-Trust SIGMA-K

BAB 4 — PRINSIP DESAIN UI/UX

4.1 Prinsip Desain Antarmuka

Desain antarmuka SIGMA-K dibangun dengan mengedepankan prinsip kejelasan institusional, efisiensi navigasi, dan kenyamanan visual bagi aparatur sipil negara.

- **Palet Warna Harmonis:** Deep Navy (#0B2A4A) sebagai warna dominan identitas negara, Blue (#1E40AF) untuk elemen interaktif primer, Gold (#D4AF37) untuk status eksekutif dan aksen penghargaan, serta Slate (#F8FAFC) sebagai latar kerja bersih.
- **Tata Letak Konsisten:** Struktur tata letak konsisten dengan sidebar navigasi terorganisir per domain fungsional, topbar status sesi, breadcrumb hirarkis, dan judul halaman berstandar PageHeader.
- **Loading State:** Setiap proses asynchronous menampilkan komponen Spinner atau Skeleton loader sehingga pengguna mengetahui proses sedang berjalan.
- **Error State & Status Code:** Pesan kesalahan (401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict, 422 Validation Error) ditampilkan dengan komponen Error Banner transparan.

BAB 5 — SITEMAP APLIKASI

5.1 Struktur Hierarki Navigasi

Tabel 3: Daftar Rute Halaman Aplikasi SIGMA-K

No	Rute URL	Nama Halaman	Akses Role	Deskripsi Fungsional
1	/login	Layar Masuk Sistem	Publik / All	Otentikasi NIP/Password & inisialisasi sesi JWT
2	/	Executive Dashboard	All Roles	Ringkasan metrik, funnel usulan, dan widget SK terbaru
3	/analytics	Intelijensi & Postur ASN	All Roles	Analisis KPI, piramida eselon, SLA layanan, unduh CSV
4	/institutions	Katalog Master Instansi	All Roles	Daftar seluruh K/L/D dengan filter kategori dan pencarian
5	/institutions/[id]	Rincian Profil Instansi	All Roles	Dasar hukum, daftar unit, rekapitulasi posisi instansi
6	/structure	Bagan Organisasi	All Roles	Kanvas graf React Flow interaktif pohon hierarki unit
7	/cabinets	Katalog Kabinet	All Roles	Struktur Kabinet Merah Putih dan kementerian koordinator
8	/cabinets/compare	Komparasi Kabinet	All Roles	Analisis perbandingan perubahan struktur lintas kabinet
9	/submissions	Daftar Usulan	USER, ADMIN, VERIFIER	Tabel status berkas pengusulan penataan kelembagaan
10	/submissions/new	Form Usulan Baru	USER	Formulir penyusunan draf usulan penataan organisasi
11	/submissions/[id]	Rincian & Diff Usulan	All Roles	Informasi perubahan unit, jabatan, dan workflow stepper
12	/submissions/[id]/revision	Form Perbaikan Revisi	USER	Ruang perbaikan berkas pasca catatan telaah (v2)
13	/verifications	Antrean Verifikasi	ADMIN, VERIFIER	Antrean kerja penapisan Admin dan telaah Verifikator
14	/verifications/[id]	Ruang Kerja Telaah	ADMIN, VERIFIER	Panel telaah substantif, input catatan & pengesahan SK
15	/audit-logs	Log Forensik Audit	ADMIN, SUPER_ADMIN	Tabel rekam jejak mutasi data dan forensik payload
16	/notifications	Pusat Pemberitahuan	All Roles	Notifikasi perubahan status usulan dan penugasan



Gambar 3: Pohon Struktur Navigasi dan Sitemap Aplikasi SIGMA-K

BAB 6 — MASTER DATA KELEMBAGAAN

6.1 Alur Data & Representasi Hierarki

Hubungan relasional antar master data disajikan pada Gambar 4, dan representasi pohon hierarki struktural disajikan pada Gambar 5.



Gambar 4: Alur Relasi dan Integrasi Master Data Kelembagaan



BAB 7 — DATABASE & STRUKTUR DATA (ERD)

7.1 Skema Relasional Basis Data (MySQL eskld_db)

Tabel 4: Katalog 21 Tabel Relasional Basis Data eskld_db

No	Nama Tabel	Domain Fungsional	Primary Key	Foreign Keys Kunci	Deskripsi Data
1	users	Autentikasi	id (INT)	role_id, institution_id	Data akun pengguna, NIP, email, dan password hash
2	roles	Autentikasi	id (INT)	-	Definisi 4 role resmi (USER, ADMIN, VERIFIER, SUPER_ADMIN)
3	permissions	Otorisasi	id (INT)	-	Katalog izin operasi granular (create, edit, approve, dll.)
4	role_permissions	Otorisasi	role_id, perm_id	role_id, permission_id	Pemetaan relasi many-to-many role terhadap permissions
5	user_scopes	Otorisasi	id (INT)	user_id, institution_id	Batasan wilayah wewenang instansi yang dapat diakses pengguna
6	access_grants	Otorisasi	id (INT)	user_id, institution_id	Pemberian izin akses khusus lintas instansi berbatas waktu
7	access_requests	Otorisasi	id (INT)	user_id, institution_id	Pengajuan permohonan akses data instansi tambahan
8	institutions	Master Data	id (INT)	type_id	Master data seluruh instansi kementerian/lembaga/daerah
9	institution_types	Master Data	id (INT)	-	Kategori tipe instansi pemerintah
10	cabinets	Master Data	id (INT)	-	Data kabinet pemerintahan dan periode masa jabatan
11	cabinet_institutions	Master Data	cabinet_id, inst_id	cabinet_id, institution_id	Pemetaan instansi yang tergabung dalam kabinet aktif
12	organizational_units	Master Data	id (INT)	institution_id, parent_id	Unit kerja struktural aktif dengan struktur pohon Adjacency List
13	positions	Master Data	id (INT)	unit_id	Jabatan struktural aktif, level eselon, dan formasi ASN
14	submissions	Pengusulan	id (INT)	institution_id, author_id	Header usulan penataan kelembagaan dan status workflow
15	submission_versions	Pengusulan	id (INT)	submission_id	Snapshot versi usulan (v1, v2, dst.) untuk immutabilitas
16	submission_units	Pengusulan	id (INT)	version_id, parent_id	Rincian usulan perubahan

					unit kerja (CREATE/UPDATE/DELETE)
17	submission_positions	Pengusulan	id (INT)	version_id, unit_id	Rincian usulan perubahan formasi jabatan struktural
18	verifier_assignments	Verifikasi	id (INT)	submission_id, verifier_id	Rekam penugasan berkas usulan dari Admin ke Verifikator
19	verifier_review_notes	Verifikasi	id (INT)	submission_id, verifier_id	Catatan koreksi telaah substantif per unit/organisasi
20	approval_records	Pengesahan	id (INT)	version_id, approver_id	Dokumen SK penetapan persetujuan resmi oleh Verifikator
21	audit_logs	Audit Forensik	id (INT)	actor_id, institution_id	Log mutasi data append-only, payload JSON, dan rekam jejak IP

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD) - eskld_db (21 TABEL)

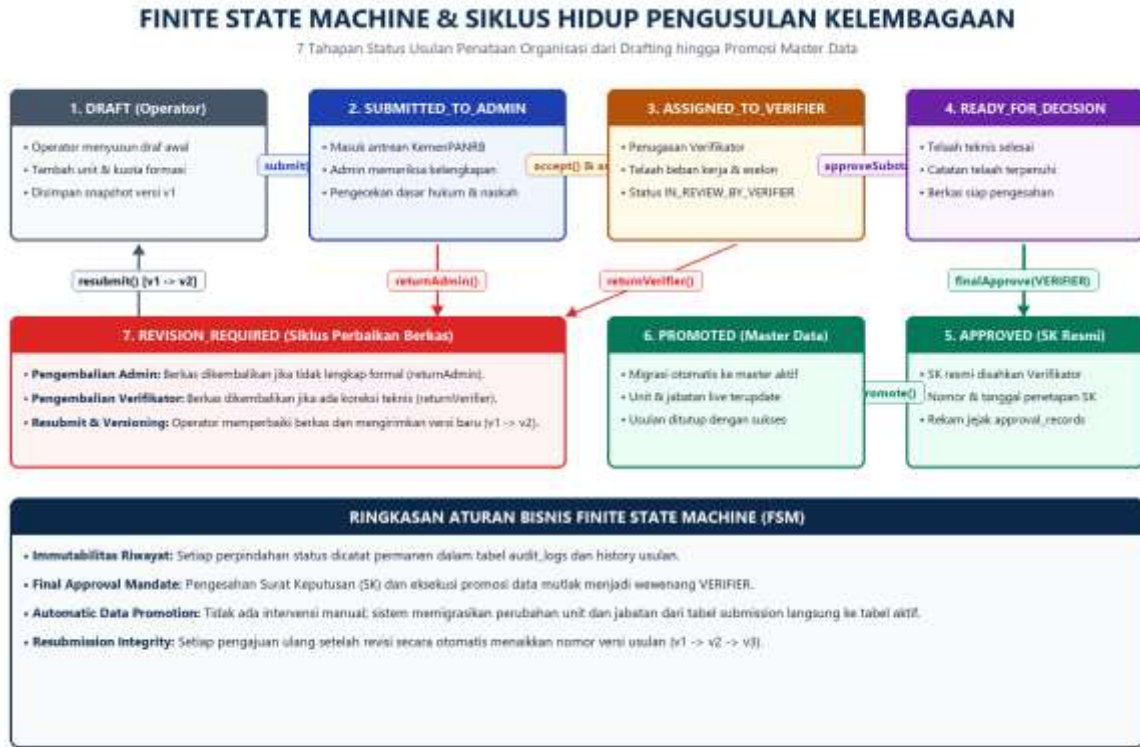
Struktur Data Relasional Terintegrasi: Autentikasi, Master Data, Usulan & Versioning, Verifikasi & Audit



Gambar 6: Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data eskld_db (21 Tabel Relasional)

BAB 8 — SIKLUS HIDUP PENGUSULAN (SUBMISSION LIFECYCLE)

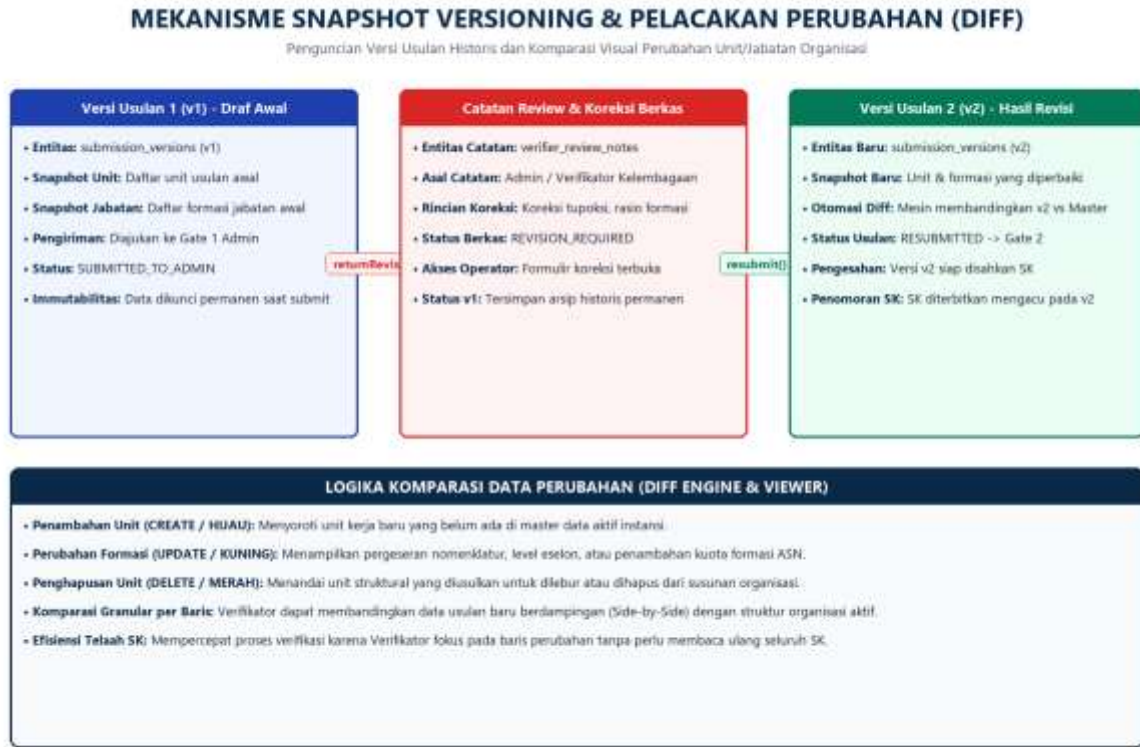
Siklus hidup usulan penataan organisasi diatur melalui mesin status (Finite State Machine) 7 tahapan:



Gambar 7: Diagram Finite State Machine Siklus Hidup Pengusulan Kelembagaan

BAB 9 — VERSIONING DAN SIKLUS REVISI

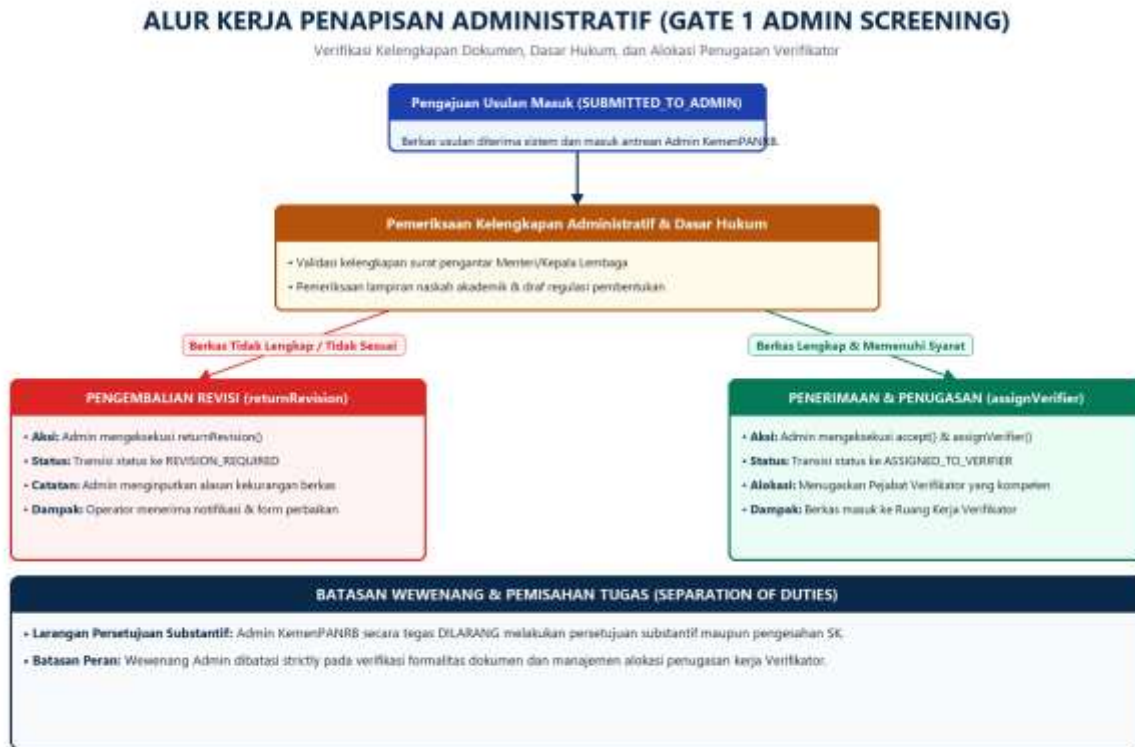
Mekanisme Snapshot Versioning mengunci data versi awal (v1) dan membandingkan perbaikan versi baru (v2) dengan master data melalui Diff Viewer.



Gambar 8: Mekanisme Snapshot Versioning dan Pelacakan Perubahan Data (Diff Flow)

BAB 10 — PENAPISAN TAHAP 1 (GATE 1 ADMIN SCREENING)

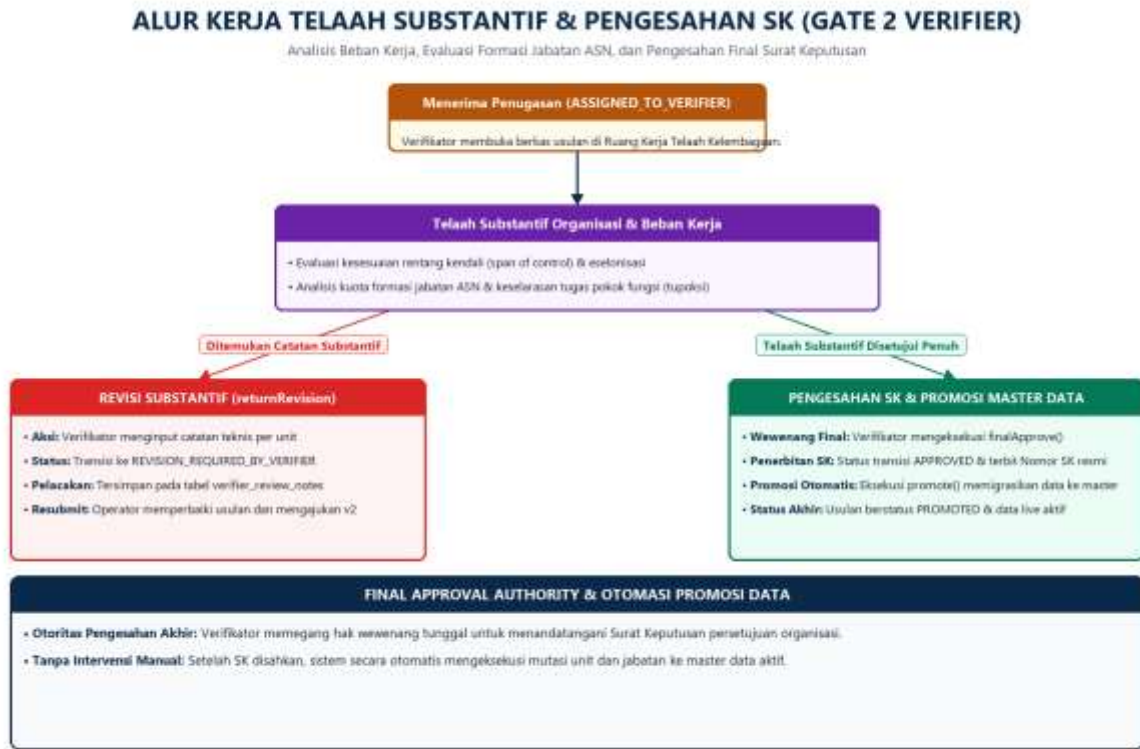
Gate 1 Admin Screening memverifikasi kelengkapan formal surat permohonan dan naskah akademik sebelum menugaskan Verifikator.



Gambar 9: Diagram Alir Kerja Penapisan Administratif (Gate 1 Admin Screening)

BAB 11 — TELAAH SUBSTANTIF TAHAP 2 (GATE 2 VERIFIER)

Gate 2 Verifier Workspace mengevaluasi beban kerja organisasi, formasi ASN, menandatangani pengesahan SK resmi, dan mengeksekusi promosi data.



Gambar 10: Diagram Alir Kerja Telaah Substantif & Pengesahan SK (Gate 2 Verifier Workspace)

BAB 12 — ARSITEKTUR OTENTIKASI & JWT

Alur autentikasi JWT mengelola siklus hidup token kriptografis dan verifikasi profil pengguna.



Gambar 11: Diagram Alur Otentikasi JWT dan Validasi Sesi Pengguna

BAB 13 — OTORISASI ZERO-TRUST & KEAMANAN SISTEM

Backend CodeIgniter 4 AuthorizationService dan ScopeResolver bertindak sebagai otoritas mutlak pengendali izin dan proteksi BOLA/IDOR.

BAB 14 — DASHBOARD EKSEKUTIF & PELAPORAN DATA

Modul pelaporan menyajikan agregasi metrik kelembagaan nasional, status funnel usulan, serta layanan ekspor dataset CSV/JSON.

BAB 15 — FORENSIK AUDIT TRAIL

Pencatatan rekam jejak append-only mutlak pada tabel audit_logs mendokumentasikan setiap aksi mutasi data secara transparan.

BAB 16 — SPESIFIKASI & INTEGRASI REST API

Tabel 5: Katalog REST API Terverifikasi E-SKLD / SIGMA-K

Method	Endpoint API	Modul / Fungsi	Otorisasi & Filter	Respons Payload
POST	/api/v1/auth/login	Autentikasi Pengguna	Publik / Rate-Limited	JWT Access Token & User Info
GET	/api/v1/auth/me	Profil Sesi Aktif	Bearer JWT Auth	Profil User, Role,

				Permissions, Scopes
POST	/api/v1/auth/logout	Pengakhiran Sesi	Bearer JWT Auth	Status sukses logout & blacklist token
GET	/api/v1/institutions	Katalog K/L/D	Bearer JWT Auth	Array seluruh master data instansi
GET	/api/v1/institutions/{id}	Detail Instansi	ScopeResolver Check	Objek instansi, tipe, dan rekap unit
GET	/api/v1/organizations/tree	Pohon Struktur Unit	ScopeResolver Check	Recursive tree Adjacency List
GET	/api/v1/organizations/{id}	Rincian Unit Kerja	ScopeResolver Check	Detail unit, parent, & daftar positions
GET	/api/v1/submissions	Daftar Usulan	Role Scoped Filter	Array usulan terfilter sesuai wewenang
POST	/api/v1/submissions	Pembuatan Usulan Baru	USER Role Guard	Header draf usulan & ID versi v1
GET	/api/v1/submissions/{id}	Rincian Berkas Usulan	ScopeResolver Check	Detail usulan, diff unit, jabatan, stepper
POST	/api/v1/submissions/{id}/submit	Pengiriman ke Gate 1	Author Ownership Guard	Status transisi SUBMITTED_TO_ADMIN
POST	/api/v1/admin/screen/{id}	Gate 1 Admin Action	ADMIN Role Guard	Accept / Return Revision status
POST	/api/v1/admin/assign/{id}	Penugasan Verifikator	ADMIN Role Guard	Status transisi ASSIGNED_TO_VERIFIER
POST	/api/v1/verifier/review/{id}	Telaah Substantif	Assigned Verifier Guard	Catatan review & status READY_FOR_DECISION
POST	/api/v1/verifier/approve/{id}	Pengesahan SK Resmi	VERIFIER Role Guard	Penerbitan SK & status APPROVED
POST	/api/v1/verifier/promote/{id}	Promosi Master Data	VERIFIER Role Guard	Eksekusi mutasi ke master data aktif
GET	/api/v1/reports/summary	Ringkasan Eksekutif	Bearer JWT Auth	Metrik overview, funnel, SK terbaru
GET	/api/v1/reports/export	Ekspor Dataset	Scoped Permissions	File stream CSV / JSON dataset
GET	/api/v1/audit-logs	Log Forensik Audit	ADMIN / SUPER_ADMIN	Array rekam jejak mutasi & diff JSON

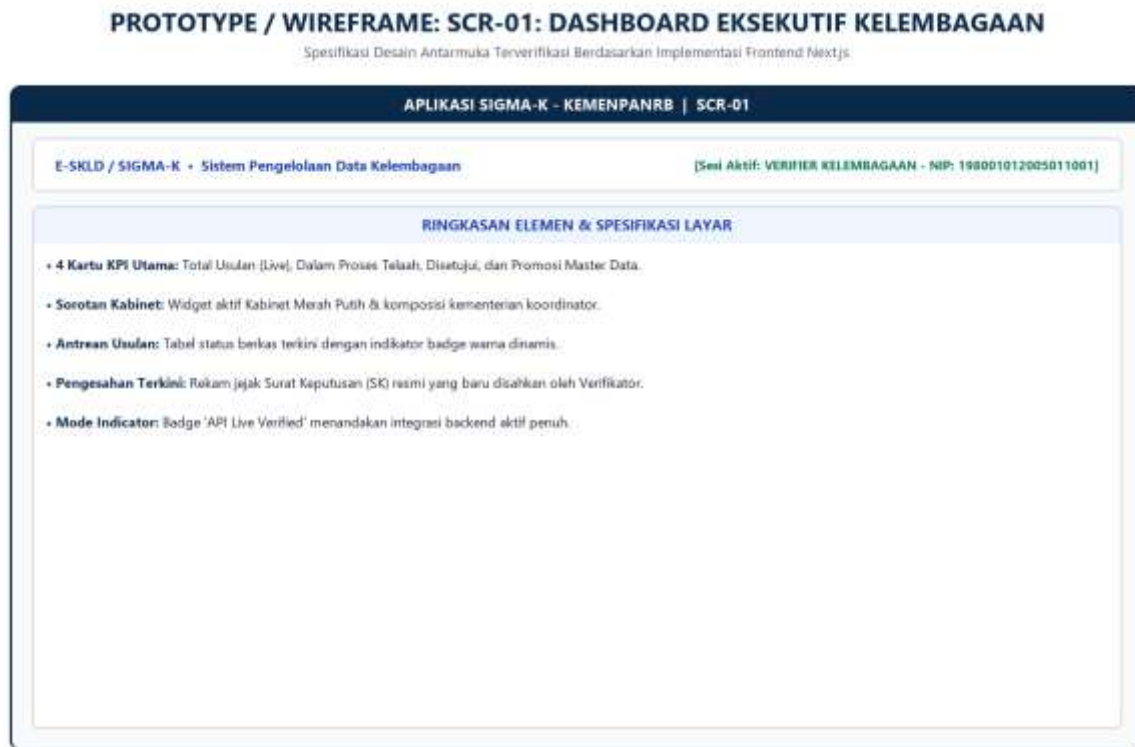
BAB 17 — SPESIFIKASI & PROTOTYPE TAMPILAN APLIKASI

17.1 SCR-18: Layar Masuk Sistem (Login)



Gambar 12: Prototype Layar Masuk Sistem (SCR-18 Login)

17.2 SCR-01: Dashboard Eksekutif Kelembagaan



Gambar 13: Prototype Dashboard Eksekutif Kelembagaan (SCR-01)

17.3 SCR-02: Katalog Master Instansi Pemerintah



Gambar 14: Prototype Katalog Master Instansi Pemerintah (SCR-02)

17.4 SCR-04: Bagan Struktur Organisasi Interaktif (React Flow)



Gambar 15: Prototype Bagan Struktur Organisasi Interaktif (SCR-04 React Flow Canvas)

17.5 SCR-09: Rincian Usulan & Diff Viewer



Gambar 16: Prototype Rincian Usulan & Diff Viewer (SCR-09)

17.6 SCR-12: Ruang Kerja Telaah Substantif Verifikator



Gambar 17: Prototype Ruang Kerja Telaah Verifikator (SCR-12 Verifier Workspace)

17.7 SCR-15: Intelijensi Data & Postur ASN (Analytics Studio)



Gambar 18: Prototype Intelijensi Data & Postur ASN (SCR-15 Analytics Studio)

17.8 SCR-16: Log Forensik Audit Trail



Gambar 19: Prototype Log Forensik Audit Trail (SCR-16)

BAB 18 — HASIL PENGUJIAN & VALIDASI SISTEM

Tabel 6: Hasil Pengujian & Validasi Kualitas Sistem SIGMA-K

Lapisan Pengujian	Runner / Tool	Cakupan Modul	Target Assertion	Hasil Validasi
Frontend Foundation (14A)	npx tsx run-foundation-tests.ts	HTTP Client, AppError, DTO Mappers	28 Tests	100% LULUS (PASS)
Frontend Auth & Security (14B)	npx tsx run-auth-tests.ts	JWT Lifecycle, Zero-Trust Role Lock	24 Tests	100% LULUS (PASS)
Frontend Master Data (14C)	npx tsx run-master-tests.ts	Instansi, DFS Tree Flattening, Unit Detail	24 Tests	100% LULUS (PASS)
Frontend Executive Reports (14D)	npx tsx run-report-tests.ts	Summary KPI, Funnel, CSV Export Stream	29 Tests	100% LULUS (PASS)
Total Frontend Composite Suite	npx tsx run-report-tests.ts	Seluruh Domain Integrasi Frontend	105 Tests	100% LULUS (PASS)
Backend Unit & Integration Suite	vendor/bin/phpunit	Zero-Trust, FSM Workflow, Gate 1 & 2, Audit	198 Tests / 713 Assertions	100% LULUS (0 Error, 0 Fail)
TypeScript Strict Type Check	npx tsc --noEmit	Seluruh Komponen, Services & DTO	0 Type Errors	100% LULUS (PASS)

ESLint Code Style Analysis	npm run lint	Standar Kualitas & Kebersihan Kode	0 Warning / 0 Error	100% LULUS (PASS)
Next.js Production Build	npm run build	Kompilasi 16 Route Aplikasi	16 Routes Compiled	100% LULUS (PASS)

BAB 19 — STATUS MATRIKS IMPLEMENTASI FITUR

Tabel 7: Matriks Status Implementasi Fitur E-SKLD / SIGMA-K

Modul / Fitur	Status Kesiapan	Cakupan Backend	Cakupan Frontend	Keterangan Verifikasi
Autentikasi & JWT	COMPLETED	CodeIgniter 4 + AuthFilter	Next.js AuthService & Context	Token lifecycle & profile terverifikasi
Otorisasi Zero-Trust	COMPLETED	AuthorizationService + ScopeResolver	Read-Only Role Badge	BOLA/IDOR protection & role lock aktif
Master Data Instansi	COMPLETED	InstitutionController	InstitutionService + Catalog UI	Katalog K/L/D & profil terintegrasi
Struktur Organisasi	COMPLETED	OrgHierarchyService (DFS Tree)	React Flow Canvas Interactive	Visualisasi graf pohon & drawer aktif
Drafting Usulan	COMPLETED	SubmissionWorkflowService	SubmissionService + Form UI	Penyusunan usulan unit & jabatan aktif
Snapshot Versioning	COMPLETED	submission_versions (v1->v2)	DiffViewer Before-After	Immutabilitas data & audit diff aktif
Gate 1 Admin Screening	COMPLETED	AdminWorkflowController	Gate 1 Verification Workspace	Penapisan berkas & alokasi verifikator
Gate 2 Verifier Review	COMPLETED	VerifierWorkflowController	Gate 2 Verifier Workspace	Telaah substantif & rekomendasi aktif
Final Approval (SK)	COMPLETED	ApprovalPromotionService	Pengesahan SK UI Component	Wewenang final mutlak pada Verifikator
Promosi Master Data	COMPLETED	Promote Transaction Engine	Promotion Status Indicator	Migrasi usulan ke master data otomatis
Dashboard Eksekutif	COMPLETED	ReportController::summary	Dashboard Cards & Funnel UI	Metrik live terhubung ke eskld_db
Pelaporan & Ekspor	COMPLETED	ReportController::export	Analytics Studio & CSV Downloader	Unduh berkas CSV/JSON live terverifikasi
Forensik Audit Trail	COMPLETED	AuditService (Append-Only)	Audit Log Table & Modal Diff	Rekam jejak mutasi & IP terverifikasi
Realtime Presence	FUTURE REQUIREMENT	Belum Diimplementasikan	Belum Diimplementasikan	Tercatat resmi sebagai OPEN-005

BAB 20 — RENCANA PENGEMBANGAN LANJUTAN

- **1. OPEN-005 (Realtime Presence & Active Reviewer):** Penyediaan indikator status online/offline real-time bagi verifikator yang sedang menelaah berkas usulan yang sama menggunakan teknologi WebSocket / Server-Sent Events (SSE) / Redis.
- **2. Digital Signature Integration:** Integrasi modul tanda tangan digital tersertifikasi bekerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN untuk penerbitan dokumen SK resmi.
- **3. Multi-Faceted Document Attachment:** Penambahan storage terenkripsi untuk pengunggahan naskah akademik, regulasi pembentukan, dan dokumen pendukung berukuran besar.

BAB 21 — KESIMPULAN & PENUTUP

Dokumen Perancangan Sistem dan Prototype Aplikasi E-SKLD / SIGMA-K Versi 1.0 ini merangkum seluruh hasil capaian rekayasa perangkat lunak yang telah berhasil dibangun, diintegrasikan, dan diuji secara komprehensif. Sistem telah membuktikan kesiapan arsitektur dalam mengelola master data kelembagaan kementerian/lembaga/daerah, memfasilitasi tata kelola pengusulan penataan organisasi secara terstruktur, menegakkan prinsip Zero-Trust dan pemisahan wewenang (Separation of Duties), serta menyediakan rekam jejak forensik mutlak guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia.